

Briefing

Sistema Integrado para Distribuidoras

1. Introdução

O setor de distribuição lida diariamente com um grande volume de informações e processos que envolvem diferentes setores da empresa, como atendimento, estoque, expedição e gestão. Em muitas distribuidoras, essa comunicação ainda ocorre de forma manual ou descentralizada, tornando as operações mais lentas e suscetíveis a falhas. O **JAMS Hub** foi desenvolvido para centralizar e automatizar esse fluxo de informações, promovendo uma comunicação integrada entre os setores e proporcionando maior organização, produtividade e eficiência operacional.

2. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O **JAMS Hub** está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), contribuindo para a modernização dos processos empresariais por meio da transformação digital e da automação.

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

O projeto promove a inovação tecnológica ao desenvolver uma plataforma que centraliza e automatiza processos operacionais, fortalecendo a infraestrutura digital de distribuidoras e contribuindo para operações mais eficientes, organizadas e sustentáveis.

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Ao reduzir tarefas repetitivas, minimizar retrabalho e melhorar a comunicação entre setores, o **JAMS Hub** contribui para um ambiente de trabalho mais produtivo e eficiente, permitindo que os colaboradores concentrem seus esforços em atividades de maior valor agregado e favorecendo o crescimento sustentável das empresas.

3. Problemática

Distribuidoras de pequeno e médio porte enfrentam dificuldades na comunicação entre seus setores, onde processos como atendimento, separação de pedidos, controle de estoque e expedição frequentemente dependem de anotações manuais, mensagens informais ou múltiplas plataformas sem sincronização. Essa falta de integração operacional gera retrabalho, atrasos, erros nos pedidos, dificuldade no acompanhamento das operações e perda de produtividade.

4. Dados

Uma reportagem da Exame, com dados do Sebrae, aponta: apenas 37% das Pequenas e Médias Empresas brasileiras têm maturidade digital consolidada, em parte porque os **ERPs (sistema de gestão capaz de controlar diversas áreas da empresa de forma integrada)** tradicionais foram pensados para grandes corporações, exigindo tempo e conhecimento técnico que o pequeno empresário não tem. .

5. Proposta de valor

O **JAMS Hub** centraliza a comunicação entre os setores de distribuidoras, automatizando o fluxo de informações entre atendimento, estoque, expedição e gestão. O que antes dependia de processos manuais, anotações em papel e comunicação informal passa a acontecer de forma integrada, reduzindo erros, retrabalho e tempo de operação.

6. Solução

O **JAMS Hub** foi desenvolvido para centralizar a comunicação e automatizar o fluxo operacional das distribuidoras. A plataforma conecta setores como atendimento, estoque, expedição e gestão em um único ambiente, permitindo que as informações sejam compartilhadas em tempo real durante todas as etapas do processo.

Com a automação dos fluxos internos, o sistema reduz tarefas manuais, minimiza erros, melhora a rastreabilidade dos pedidos e agiliza a comunicação entre os colaboradores. Além disso, sua arquitetura modular permite que novas funcionalidades e integrações sejam incorporadas futuramente, acompanhando o crescimento e as necessidades de cada empresa.

7. Público-Alvo

O **JAMS Hub** é destinado a distribuidoras de pequeno e médio porte que enfrentam dificuldades na comunicação entre seus setores ao depender de processos manuais para gerenciar pedidos, estoque e expedição. A plataforma atende empresas que buscam maior organização operacional, redução de retrabalho, aumento da produtividade e maior controle sobre seus processos internos.

8. Modelo de Negócio

O modelo de negócio do **JAMS Hub** é baseado na aquisição da plataforma acompanhada de serviços de implantação e suporte contínuo opcional, oferecendo flexibilidade para atender às necessidades de cada distribuidora.

Aquisição da Plataforma

A empresa adquire o **JAMS Hub** juntamente com a implantação personalizada, configuração inicial, documentação técnica e treinamento para utilização do sistema.

Plano de Manutenção (Opcional)

Após a implantação, o cliente poderá contratar um plano de manutenção com cobrança mensal, trimestral ou anual, contemplando suporte técnico, correções, atualizações e desenvolvimento de pequenas personalizações conforme a necessidade da empresa.

Serviços Sob Demanda (Opcional)

Empresas que não optarem pelo plano de manutenção poderão solicitar serviços avulsos. Nesses casos, será realizado um diagnóstico das necessidades e elaborado um orçamento para manutenção, atualização ou implementação de novas funcionalidades.

9. Requisitos Funcionais

O **JAMS Hub** foi projetado para centralizar e automatizar os processos operacionais de distribuidoras, oferecendo módulos integrados que permitem maior controle das operações, comunicação entre setores e tomada de decisão baseada em dados.

Todos os módulos compartilharão um único banco de dados relacional, garantindo consistência das informações e sincronização em tempo real entre os setores da empresa:

Dashboard

Painel inicial com indicadores estratégicos da empresa, apresentando informações em tempo real sobre pedidos, vendas, estoque, compras, faturamento e desempenho operacional. O dashboard poderá ser personalizado de acordo com o perfil de cada usuário.

Produtos

Gerenciamento completo do catálogo de produtos, incluindo informações como SKU, código interno, descrição, categoria, marca, fornecedor, unidade de medida, custo, preço de venda, quantidade em estoque, estoque mínimo e demais atributos necessários para o controle operacional.

Clientes

Cadastro e gerenciamento de clientes, incluindo dados cadastrais, histórico de pedidos, condições comerciais, tabelas de preços vinculadas e informações de contato.

Pedidos

Controle completo dos pedidos desde o atendimento até a expedição, permitindo acompanhar cada etapa do processo em tempo real(histórico) e facilitando a comunicação entre os setores envolvidos.

Fornecedores

Gerenciamento de fornecedores, produtos fornecidos, condições comerciais, histórico de compras e informações para reposição de estoque.

Tabelas de Preços

Criação de múltiplas tabelas de preços para diferentes perfis de clientes, regiões, representantes ou campanhas comerciais.

Compras

Controle das compras realizadas junto aos fornecedores, incluindo solicitações, acompanhamento dos pedidos de compra, recebimento de mercadorias e atualização automática do estoque.

Financeiro

Gerenciamento das movimentações financeiras da empresa, permitindo acompanhar contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e indicadores financeiros.

Configurações

Área destinada à parametrização do sistema, gerenciamento de usuários, cargos, permissões, preferências da empresa e demais configurações administrativas.

Outros Recursos

Controle de Acesso Granular

O **JAMS Hub** utiliza um sistema de controle de acesso baseado em papéis (RBAC - Role-Based Access Control), é um modelo de controle de acesso que atribui permissões aos usuários com base em suas funções dentro de uma organização, podendo ser configuradas de forma granular para cada módulo e operação, incluindo visualização, criação, edição, exclusão, aprovação de processos, emissão de relatórios e administração do sistema, garantindo maior segurança e controle sobre as informações.

Sistema Avançado de Pesquisa e Filtragem

O **JAMS Hub** contará com um mecanismo avançado de pesquisa e filtragem disponível em todos os módulos que possuam consultas de dados.

Cada módulo disponibilizará filtros específicos de acordo com suas informações, permitindo que os usuários localizem registros de forma rápida e precisa, por exemplo, no módulo de Produtos será possível pesquisar por:

- Nome;
- SKU;
- Código interno;
- Categoria;
- Marca;
- Fornecedor;
- Cor;
- Faixa de preço;
- Custo;
- Quantidade em estoque;
- Situação do produto;

Entre outros atributos.

Já em outros módulos, como Clientes, Pedidos, Compras ou Fornecedores, os filtros serão adaptados às características de cada cadastro, permitindo pesquisas por nome, documento, número do pedido, período, status, valores, fornecedor, responsável e demais informações pertinentes.

Essa abordagem reduz significativamente o tempo gasto na localização de informações e melhora a produtividade dos usuários.

Gestão de Estoque Inteligente

O **JAMS Hub** contará com um algoritmo responsável por analisar continuamente a movimentação do estoque, a partir do histórico de vendas, giro dos produtos, estoque disponível, estoque mínimo configurado e tempo médio de reposição dos fornecedores, o sistema será capaz de identificar automaticamente produtos com maior demanda e gerar sugestões de pedidos de compra para os fornecedores cadastrados.

Essas informações auxiliarão o setor de compras na tomada de decisão, reduzindo desperdícios e evitando a falta de produtos.

Geração Automática de Nota Fiscal

O sistema deverá preparar e automatizar o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), reutilizando os dados do pedido e permitindo integração com serviços autorizados de emissão de documentos fiscais.

Integração com Atendente Virtual no WhatsApp

O **JAMS Hub** contará com integração entre a plataforma e um atendente virtual no WhatsApp, permitindo automatizar parte do processo comercial e operacional da distribuidora.

Por meio dessa integração, o cliente poderá consultar produtos, solicitar orçamentos, realizar pedidos e acompanhar o status de suas compras diretamente pelo WhatsApp, enquanto todas as informações serão sincronizadas automaticamente com o sistema.

Quando um pedido for concluído pelo atendente virtual, o **JAMS Hub** registrará automaticamente a solicitação, iniciará o fluxo operacional interno e notificará os setores responsáveis, eliminando a necessidade de transcrição manual das informações.

A integração também permitirá que atendentes humanos assumam a conversa sempre que necessário, mantendo todo o histórico centralizado na plataforma e garantindo continuidade no atendimento.

10. Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade**

Interface moderna, intuitiva e responsiva, proporcionando facilidade de uso e reduzindo o tempo de aprendizagem dos usuários.

- **Segurança da Informação**

Implementação de autenticação, controle de acesso baseado em permissões, criptografia de senhas e mecanismos para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

- **Conformidade com a LGPD**

Tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), coletando apenas as informações necessárias para a execução das operações do sistema, garantindo armazenamento seguro.

- **Desempenho**

O sistema deverá responder às operações de consulta, cadastro e atualização de forma eficiente, mantendo boa performance mesmo com grandes volumes de dados.

- **Manutenibilidade**

O sistema será desenvolvido seguindo boas práticas de engenharia de software, arquitetura MVC, documentação e controle de versão, facilitando futuras correções, evoluções e manutenção do código.

11. Fluxo de Atendimento Automatizado

1. *O cliente inicia uma conversa pelo WhatsApp.*
2. *O atendente virtual identifica a solicitação.*
3. *O cliente seleciona os produtos desejados.*
4. *O pedido é registrado automaticamente no **JAMS Hub**.*
5. *O estoque é notificado para iniciar a separação.*
6. *A expedição acompanha o andamento do pedido.*
7. *O cliente recebe atualizações sobre cada etapa até a conclusão da entrega.*

12. Arquitetura e Stacks

O JAMS Hub será desenvolvido utilizando uma arquitetura moderna, modular e escalável, permitindo futuras expansões e novas funcionalidades, sem comprometer a estrutura principal da aplicação.

O back-end será desenvolvido em Java utilizando o Spring Framework, responsável pela implementação das regras de negócio, autenticação, gerenciamento de usuários, comunicação entre módulos e disponibilização de APIs REST.

As APIs serão desenvolvidas seguindo o padrão REST, utilizando os métodos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH e DELETE) para comunicação entre o front-end e os serviços do sistema.

O banco de dados será implementado em PostgreSQL, utilizando um modelo relacional cuidadosamente estruturado para atender às necessidades de distribuidoras de diferentes segmentos. A estrutura do banco será criada por meio de migrations, permitindo controle de versão, rastreabilidade e facilidade na evolução do sistema.

O projeto seguirá a arquitetura MVC (Model-View-Controller), promovendo separação entre regras de negócio, camada de apresentação e controle das requisições, tornando o sistema mais organizado, escalável e de fácil manutenção.

O front-end será desenvolvido em React.js, proporcionando uma interface dinâmica e responsiva. Para estilização será utilizado Tailwind CSS, permitindo maior produtividade no desenvolvimento e padronização dos componentes visuais.

A aplicação será disponibilizada como uma aplicação web moderna, com possibilidade de instalação pelo navegador (PWA), oferecendo uma experiência semelhante à de um software desktop, sem necessidade de instalação tradicional.

13. StoryTelling

Júnior trabalha como atendente em uma distribuidora de peças para caminhões. Ele atende o cliente pelo WhatsApp, anota o pedido em um papel e precisa se deslocar até o estoque para apresentar o pedido aos empacotadores. Mas, antes de empacotar os produtos, os itens da lista precisam ser baixados no sistema, para que o estoque fique atualizado após o envio do pedido.

Depois de fazer isso tantas vezes, Júnior percebeu que havia uma falha na comunicação entre os setores internos da empresa, o que tornava o trabalho exaustivo e pouco eficiente. Então ele decidiu reportar essa descoberta ao seu gestor.

Ao analisar a situação, ficou claro que o problema não era apenas da equipe de atendimento. Cada setor utilizava um sistema diferente, que funcionava de forma isolada. Informações precisavam ser copiadas manualmente entre plataformas, pedidos eram conferidos várias vezes, erros aconteciam com frequência e tarefas simples consumiam um tempo precioso.

Com o crescimento da empresa, esses pequenos problemas começaram a gerar grandes consequências: atrasos nas entregas, retrabalho, falhas na atualização do estoque e dificuldades na comunicação entre os colaboradores.

Foi então que surgiu o **JAMS Hub**.

É uma plataforma desenvolvida para integrar os sistemas utilizados por distribuidoras, conectando ERP, CRM e canais de comunicação, como o WhatsApp, em um único fluxo automatizado. Assim que um pedido é realizado, as informações são sincronizadas automaticamente entre os setores, reduzindo processos manuais e eliminando falhas de comunicação.

Com isso, Júnior não precisa mais escrever pedidos em papel nem caminhar entre departamentos para transmitir informações. O atendimento se torna mais rápido, o estoque é atualizado em tempo real, os empacotadores recebem as solicitações automaticamente e toda a empresa passa a trabalhar de forma integrada.

O resultado é uma operação mais organizada, menos erros, redução do retrabalho e um ganho significativo de produtividade.

Porque, no fim das contas, o problema nunca foi o Júnior. O problema era a falta de integração entre os sistemas. E é exatamente isso que o **JAMS Hub** veio resolver.

14. Considerações finais

Distribuidoras de pequeno e médio porte estão em constante transição e desenvolvimento, entretanto com a identificação de problemáticas, como o grande fluxo de dados gerados diariamente, onde não conseguem evoluir, desenvolver com totalidade e alcançar os objetivos mensais, como realização de entregas diárias. Sob esse viés, a **JAMS Hub** foi desenvolvida, com propósito de tornar os processos das distribuidoras mais centralizados, organizados e eficientes. A solução busca reduzir falhas operacionais, eliminar retrabalhos e melhorar a comunicação entre setores por meio da automação e integração de sistemas. Com uma proposta flexível e personalizada, o projeto contribui para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas, acompanhando as necessidades e evoluções do mercado.